

Me gusta el objetivo que te planteas, pero antes quiero darte un consejo que considero muy importante.

Cuando alguien dice: **"Quiero trabajar en datos"**, normalmente piensa que existe una sola profesión. En realidad, el área de datos es un ecosistema con varias especializaciones, y elegir la correcta desde el principio puede ahorrarte mucho tiempo.

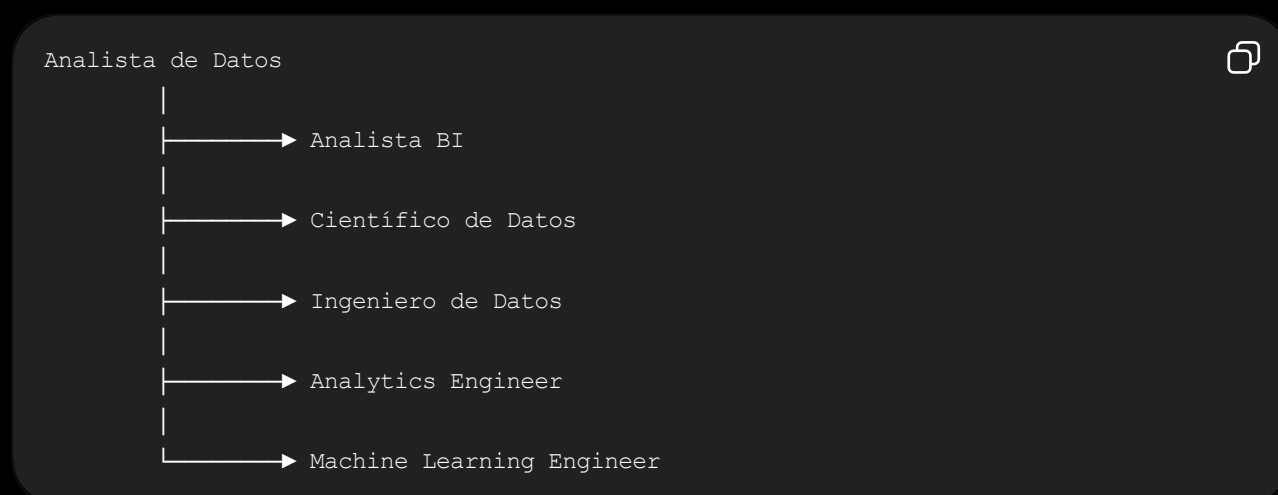
## Primero: ¿Es buena idea ser Analista de Datos?

Sí. De hecho, para alguien que está empezando, creo que es una de las mejores puertas de entrada al mundo de los datos.

¿Por qué?

- Tiene una barrera de entrada menor que Ciencia de Datos o Ingeniería de Datos.
- Hay una gran cantidad de vacantes junior e intermedias.
- Te obliga a aprender las bases correctamente.
- Después puedes evolucionar hacia muchas otras áreas sin empezar desde cero.

Por ejemplo:



Es decir, ser Analista de Datos no es el destino final; es una excelente base.

## Las principales carreras dentro del área de datos

### 1. Data Analyst ★ (La que recomiendo)

Objetivo:

Responder preguntas utilizando datos.

Ejemplos:

- ¿Por qué disminuyeron las ventas?

- ¿Qué sucursales venden más?
- ¿Qué clientes compran con mayor frecuencia?

Tecnologías:

- Excel
- SQL
- Power BI
- Tableau
- Python
- Estadística

Mucho análisis y comunicación.

---

## 2. Business Intelligence (BI)

Más enfocado en dashboards.

Tecnologías:

- Power BI
- SQL
- DAX
- Modelado de datos

Generalmente tiene mejores salarios que un Analista Junior.

---

## 3. Data Scientist

Más matemáticas.

Más programación.

Más Machine Learning.

Más estadística.

No recomiendo empezar aquí.

---

## 4. Data Engineer

Construye toda la infraestructura.

Tecnologías:

- Python
- SQL
- Spark
- Airflow
- Docker
- Kubernetes
- AWS
- Azure

Excelente salario.

Muchísima complejidad.

---

## 5. Machine Learning Engineer

Muy especializado.

Mucho Python.

Modelos de IA.

Producción.

No es una ruta para empezar.

---

## Mi recomendación

Yo seguiría este camino:

```
graph TD; A[Analista de Datos] --> B[Business Intelligence]; B --> C[Data Engineer]; C --> D[Machine Learning (si te interesa)];
```

¿Por qué?

Porque cada paso reutiliza lo aprendido en el anterior.

---

# Ahora sí: la ruta completa

Voy a diseñarla como si fuera un plan de universidad, pero enfocado 100 % a conseguir trabajo.

---

## FASE 0

### Mentalidad

Antes de escribir una sola línea de código debes entender algo:

Un analista NO trabaja con herramientas.

Trabaja resolviendo problemas.

La herramienta cambia.

La lógica permanece.

Nunca estudies para aprender Power BI.

Estudia para aprender a responder preguntas utilizando datos.

---

## FASE 1

### Computación básica

Aunque parezca obvio, muchos candidatos fallan aquí.

Debe dominar:

- Windows
- Administración de archivos
- Terminal (CMD)
- PowerShell
- Linux básico
- Git
- GitHub

Objetivo:

Sentirte cómodo usando una computadora profesionalmente.

---

## FASE 2

### Excel

No es opcional.

Es obligatorio.

Debes dominar:

Nivel básico

- Formato
- Tablas
- Filtros
- Ordenar

Nivel intermedio

- IF
- COUNTIF
- SUMIF
- BUSCARV
- BUSCARX

Nivel avanzado

- INDEX
- MATCH
- Tablas dinámicas
- Gráficos
- Power Query

Proyecto:

Dashboard completo de ventas.

---

## FASE 3

### SQL

Esta es probablemente la habilidad más importante de un Analista de Datos.

Temario:

Bases de datos

Relaciones

Normalización

Consultas

SELECT

WHERE

ORDER BY

GROUP BY

HAVING

JOINS

Subconsultas

CTE

Funciones

CASE

UNION

Funciones ventana

ROW\_NUMBER

RANK

LEAD

LAG

Optimización

Índices

Views

Stored Procedures (nivel básico)

Proyecto:

Base de datos de una empresa completa.

## FASE 4

### Estadística

Aquí cambia todo.

No memorices fórmulas.

Entiende qué significa cada concepto.

Aprende:

Variables

Tipos de datos

Distribuciones

Media

Mediana

Moda

Varianza

Desviación estándar

Correlación

Probabilidad

Muestreo

Regresión lineal

Pruebas de hipótesis

Outliers

Proyecto:

Analizar un conjunto de datos real.

---

## FASE 5

# Python

Aprende Python para análisis.

No para desarrollar aplicaciones.

Sintaxis

Funciones

Archivos

Listas

Diccionarios

POO básica

Luego:

NumPy

Pandas

Matplotlib

Plotly

Seaborn (aunque personalmente usaría más Plotly para proyectos modernos)

Proyecto:

Limpiar 100 mil registros.

---

## FASE 6

### Limpieza de datos

Aquí trabajarás el 70 % del tiempo.

Aprende:

Valores nulos

Duplicados

Tipos



Fechas

Errores

Normalización

Uniones

Validación

Proyecto:

Dataset completamente desordenado.

---

## **FASE 7**

### **Visualización**

No consiste en hacer gráficos bonitos.

Consiste en comunicar.

Aprende:

Storytelling

Color

Jerarquía visual

Tipos de gráficos

Errores comunes

Proyecto:

Dashboard ejecutivo.

---

## **FASE 8**

### **Power BI**

Muy profundo.

Power Query

Modelo estrella

Relaciones

DAX

Medidas

KPIs

Drill Through

Bookmarks

Publicación

Proyecto:

Dashboard empresarial completo.

---

## **FASE 9**

### **Negocio**

Esta es la habilidad que más separa a un junior de un senior.

Aprende:

Marketing

Ventas

Finanzas

Producción

Logística

RRHH

KPIs

Porque los datos sirven para responder preguntas de negocio.

---

## **FASE 10**

# Comunicación

Aprende:

Presentaciones

Storytelling

Explicar gráficos

Escribir reportes

Hablar con personas no técnicas

---

## FASE 11

### Git

No solo GitHub.

Git.

Commits.

Branches.

Merge.

Pull Requests.

---

## FASE 12

### APIs

Aprende a obtener datos.

REST

JSON

Requests

Tokens

Proyecto:

Consumir una API pública.

---

## FASE 13

### ETL

Qué es.

Cómo funciona.

Extracción.

Transformación.

Carga.

Automatización.

---

## FASE 14

### Data Warehouse

Modelo estrella

Snowflake

Hechos

Dimensiones

Granularidad

---

## FASE 15

### Cloud

Nivel básico.

Azure

AWS

Google Cloud

No necesitas ser experto.

---

## FASE 16

### Portafolio

Esto decide si consigues entrevistas.

Debe tener mínimo:

- SQL
- Python
- Power BI
- Excel
- ETL
- Dashboard ejecutivo
- API
- Limpieza de datos

No subas únicamente el código.

Explica:

Problema.

Datos.

Proceso.

Conclusiones.

---

## FASE 17

### Entrevistas

Practicar:

SQL

Casos de negocio

Estadística

Python

## Habilidades blandas

Las empresas contratan personas, no solo conocimientos técnicos.

Desarrolla:

- Comunicación oral y escrita.
  - Pensamiento crítico.
  - Curiosidad.
  - Resolución de problemas.
  - Organización.
  - Gestión del tiempo.
  - Trabajo en equipo.
  - Adaptabilidad.
  - Capacidad para recibir retroalimentación.
  - Atención al detalle.
  - Ética en el manejo de datos.
- 

## Tecnologías que dominaría al terminar

- Excel
- SQL
- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Plotly
- Power BI
- Power Query
- DAX
- Git
- GitHub
- APIs REST
- JSON
- ETL
- PostgreSQL
- SQL Server

- MySQL
  - Linux básico
  - Cloud (Azure o AWS, nivel inicial)
- 

## Mi propuesta como mentor

Viendo las preguntas que me has hecho en conversaciones anteriores, ya tienes una ventaja importante: has trabajado con **SQL Server**, **PostgreSQL**, **Power BI**, **Python**, **Git/GitHub**, **Linux** y has creado conjuntos de datos y consultas. Es decir, no empiezas desde cero; ya tienes una base sobre la que construir.

Si yo fuera tu mentor durante los próximos 8 a 12 meses, no te enseñaría las herramientas de forma aislada. Te entrenaría como si estuvieras trabajando en una empresa. Cada fase incluiría proyectos realistas, revisiones de código, retos técnicos y simulaciones de entrevistas.

El objetivo no sería simplemente "aprender SQL" o "aprender Power BI", sino llegar al punto en el que puedas demostrar, mediante un portafolio sólido, que eres capaz de resolver problemas de negocio con datos.

Creo que ese enfoque aumenta mucho tus posibilidades de conseguir tu primer empleo y, sobre todo, de seguir creciendo después hacia roles como Analista BI, Científico de Datos o Ingeniero de Datos sin tener que reconstruir tus bases.